Module 4 — Multiplier et diviser des fractions

Le module le plus simple de la série : ×, ÷, et « la fraction d'une quantité »

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais multiplier deux fractions.
- ☐ Je sais simplifier *avant* de multiplier pour éviter les gros nombres.
- ☐ Je connais l'inverse d'une fraction.
- ☐ Je sais diviser par une fraction.
- ☐ Je sais calculer « une fraction d'une quantité » dans un problème.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir simplifier une fraction (module 1) et connaître ses tables de multiplication. Bonne nouvelle : multiplier des fractions est *beaucoup* plus facile que les additionner, car il n'y a aucun dénominateur commun à chercher.

1. Le cours

COURS — Multiplier deux fractions

On multiplie les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux. C'est tout.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}.$$

Pourquoi ? Prendre $\frac{2}{3}$ de $\frac{5}{7}$ d'un gâteau, c'est découper chacune des 7 parts en 3, ce qui donne 21 parts au total, et en garder $2 \times 5 = 10$.

Cas particulier utile : un nombre entier est une fraction de dénominateur 1.

$$5 \times \frac{2}{3} = \frac{5}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}.$$

COURS — Simplifier avant de multiplier

Si on multiplie d'abord, on obtient souvent de très grands nombres difficiles à simplifier. L'astuce est de **simplifier en croix avant de calculer**.

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{\cancel{4}^{1}}{9} \times \frac{3}{\cancel{8}_{2}} \quad \text{puis} \quad \frac{1}{\cancel{9}_{3}} \times \frac{\cancel{3}^{1}}{2} = \frac{1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}.$$

On a simplifié 4 avec 8 (par 4), puis 3 avec 9 (par 3). Le résultat est immédiat, sans jamais calculer

$4 \times 3 = 12$ ni $9 \times 8 = 72$.

COURS — L'inverse d'une fraction

L'**inverse** d'une fraction s'obtient en la retournant :

$$\text{l'inverse de } \frac{3}{5} \text{ est } \frac{5}{3}, \qquad \text{l'inverse de } 4 = \frac{4}{1} \text{ est } \frac{1}{4}.$$

Ce qui caractérise l'inverse : le produit d'un nombre par son inverse vaut toujours 1.

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{15}{15} = 1.$$

Attention : 0 n'a pas d'inverse (on ne peut pas diviser par 0).

COURS — Diviser par une fraction

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}.$$

Pourquoi ? « Combien de fois $\frac{1}{2}$ tient-il dans 3 ? » Réponse : 6 fois. Et effectivement $3 \div \frac{1}{2} = 3 \times 2 = 6$. Diviser par un nombre plus petit que 1 donne un résultat plus grand : c'est normal.

COURS — « Une fraction de » une quantité

Dans un problème, le mot **de** se traduit par une **multiplication**.

$$\frac{3}{4} \text{ de } 60 \;=\; \frac{3}{4} \times 60 \;=\; \frac{3 \times 60}{4} = \frac{180}{4} = 45.$$

Méthode rapide en deux temps : on divise d'abord par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur.

$$60 \div 4 = 15, \qquad 15 \times 3 = 45.$$

À RETENIR PAR CŒUR

- Multiplication : **haut** $\times$ **haut, bas** $\times$ **bas**. Pas de dénominateur commun !
- Simplifie **avant** de multiplier : tu gagnes du temps et tu évites les erreurs.
- Diviser par $\frac{c}{d}$, c'est multiplier par $\frac{d}{c}$.
- Dans un problème, « $\frac{3}{4}$ **de** 60 » signifie « $\frac{3}{4} \times 60$ ».

2. Les méthodes

MÉTHODE — Multiplier deux fractions en simplifiant

Étape 1 — Écrire le produit sans le calculer

$$\frac{15}{28} \times \frac{7}{20} = \frac{15 \times 7}{28 \times 20}$$

Étape 2 — Chercher les simplifications en croix

7 se simplifie avec 28 (par 7) : il reste 1 et 4. 15 se simplifie avec 20 (par 5) : il reste 3 et 4.

Étape 3 — Multiplier ce qui reste

$$= \frac{3 \times 1}{4 \times 4} = \frac{3}{16}.$$

MÉTHODE — Diviser par une fraction

Étape 1 — Repérer la fraction qui divise (celle de droite)

Étape 2 — Remplacer ÷ par × et retourner cette fraction

Ne retourne que celle de droite, jamais celle de gauche.

Étape 3 — Multiplier normalement, en simplifiant

Exemple : $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{6}_{2}} \times \frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{10}_{2}} = \frac{1 \times 3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

MÉTHODE — Résoudre un problème « fraction d'une quantité »

Étape 1 — Repérer la quantité totale de référence

C'est le nombre qui suit le mot « de ».

Étape 2 — Diviser cette quantité par le dénominateur

Cela donne la valeur d'*une* part.

Étape 3 — Multiplier par le numérateur

Exemple : dans un collège de 480 élèves, $\frac{5}{8}$ sont demi-pensionnaires.

$$480 \div 8 = 60 \quad \text{puis} \quad 60 \times 5 = 300.$$

Il y a 300 demi-pensionnaires.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Pour **multiplier**, on ne cherche **pas** de dénominateur commun. C'est uniquement pour l'addition et la soustraction.

— Dans une division, on retourne **seulement** la deuxième fraction.

— $\frac{2}{3} \times 6$ ne fait pas $\frac{2}{18}$: on écrit $6 = \frac{6}{1}$, donc $\frac{2 \times 6}{3} = 4$.
— Un résultat de division plus grand que le nombre de départ n'est pas une erreur : c'est normal quand on divise par un nombre inférieur à 1.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Multiplications simples NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et simplifie si possible.

a) $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}$

b) $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$

c) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$

Exercice 2 — Avec un entier NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $3 \times \frac{2}{7}$

b) $\frac{5}{8} \times 4$

c) $\frac{3}{5} \times 10$

Exercice 3 — Inverses NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne l'inverse de chaque nombre.

a) $\frac{4}{9}$

b) $\frac{1}{6}$

c) 7

d) $\frac{5}{3}$

Exercice 4 — Divisions simples NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et simplifie.

a) $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$

b) $\frac{5}{7} \div \frac{2}{3}$

c) $\frac{4}{9} \div 2$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Simplifier avant de multiplier

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule en simplifiant **avant** de multiplier.

a) $\frac{8}{15} \times \frac{5}{12}$

b) $\frac{14}{25} \times \frac{10}{21}$

c) $\frac{9}{16} \times \frac{8}{27}$

Exercice 6 — Fraction d'une quantité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Calcule $\frac{3}{5}$ de 45 kg.

b) Calcule $\frac{7}{12}$ de 96 €.

c) Calcule $\frac{2}{9}$ de 63 cm.

Exercice 7 — Divisions plus complètes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule et simplifie.

a) $\frac{6}{35} \div \frac{9}{14}$

b) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$

c) $6 \div \frac{2}{5}$

Exercice 8 — Problème de recette

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une recette pour 4 personnes nécessite $\frac{3}{4}$ de litre de lait.

1. Quelle quantité de lait faut-il pour 8 personnes ?
2. Quelle quantité faut-il pour 2 personnes ?
3. Quelle quantité faut-il pour 6 personnes ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Fractions successives

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un collège, $\frac{3}{5}$ des élèves sont des filles. Parmi ces filles, $\frac{2}{3}$ pratiquent un sport.

1. Quelle fraction de l'ensemble des élèves représentent les filles sportives ?
2. Le collège compte 450 élèves. Combien y a-t-il de filles sportives ?

Exercice 10 — Remonter à la quantité totale

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Marc a dépensé $\frac{2}{5}$ de ses économies, soit 34 €.

1. Combien vaut $\frac{1}{5}$ de ses économies ?
2. Quel était le montant total de ses économies ?
3. Combien lui reste-t-il ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Multiplier un nombre par $\frac{3}{4}$ le rend toujours plus petit.

b) Diviser un nombre par $\frac{1}{2}$ revient à le doubler.

c) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{5}{5}$

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le terrain de M. Dubois

M. Dubois possède un terrain de 840 m^2.

1. Il consacre $\frac{2}{7}$ du terrain à un potager. Quelle est la surface du potager ? *(3 points)*
2. Il réserve $\frac{1}{4}$ du terrain à une pelouse. Quelle est la surface de la pelouse ? *(2 points)*
3. Quelle fraction du terrain occupent ensemble le potager et la pelouse ? (Attention : ici, il faut additionner, pas multiplier.) *(3 points)*
4. Quelle surface reste-t-il pour le reste du terrain ? *(3 points)*
5. Dans le potager, il plante des tomates sur $\frac{3}{8}$ de la surface. Quelle surface les tomates occupent-elles ? Quelle fraction du terrain *total* cela représente-t-il ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\frac{2 \times 3}{5 \times 7} = \frac{6}{35}$

b) $\frac{1 \times 2}{4 \times 3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

c) $\frac{5 \times 3}{6 \times 10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ (ou en simplifiant avant : 5 avec 10, 3 avec 6)

Correction — Exercice 2

a) $\frac{3}{1} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$
b) $\frac{5 \times 4}{8} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} = 2{,}5$
c) $\frac{3 \times 10}{5} = \frac{30}{5} = 6$

Correction — Exercice 3

a) $\frac{9}{4}$ **b)** 6 **c)** $\frac{1}{7}$ **d)** $\frac{3}{5}$

Correction — Exercice 4

a) $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
b) $\frac{5}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{14}$
c) $\frac{4}{9} \div \frac{2}{1} = \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$

Correction — Exercice 5

a) 8 et 12 se simplifient par 4 ; 5 et 15 par 5 :

$$\frac{8}{15} \times \frac{5}{12} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}.$$

b) 14 et 21 se simplifient par 7 ; 10 et 25 par 5 :

$$\frac{14}{25} \times \frac{10}{21} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{15}.$$

c) 9 et 27 se simplifient par 9 ; 8 et 16 par 8 :

$$\frac{9}{16} \times \frac{8}{27} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Correction — Exercice 6

a) $45 \div 5 = 9$, puis $9 \times 3 = 27\,\text{kg}$
b) $96 \div 12 = 8$, puis $8 \times 7 = 56\,€$
c) $63 \div 9 = 7$, puis $7 \times 2 = 14\,\text{cm}$

Correction — Exercice 7

a) $\frac{6}{35} \times \frac{14}{9}$: 6 et 9 par 3, 14 et 35 par 7 :

$$= \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{15}.$$

b) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{1}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$
c) $6 \times \frac{5}{2} = \frac{30}{2} = 15$

Correction — Exercice 8

1. Pour 8 personnes, c'est le double : $\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ litre, soit 1,5 litre.
2. Pour 2 personnes, c'est la moitié : $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ de litre.
3. Pour 6 personnes, c'est une fois et demie la recette :

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8} \text{ de litre, soit 1,125 L.}$$

(Autre méthode : $6 = 4 + 2$, donc $\frac{3}{4} + \frac{3}{8} = \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{9}{8}$. Même réponse.)

Correction — Exercice 9

1. « $\frac{2}{3}$ **des** filles » : on multiplie.

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} \text{ des élèves.}$$

2. $450 \div 5 = 90$, puis $90 \times 2 = 180$ filles sportives.
Vérification : il y a $450 \times \frac{3}{5} = 270$ filles, et $270 \times \frac{2}{3} = 180$. Cohérent.

Correction — Exercice 10

1. $\frac{2}{5}$ valent 34 €, donc $\frac{1}{5}$ vaut $34 \div 2 = 17$ €.
2. Le total, c'est $\frac{5}{5}$, soit $17 \times 5 = 85$ €.
3. Il lui reste $85 - 34 = 51$ € (ce qui est bien $\frac{3}{5}$ de 85).

Correction — Exercice 11

a) Faux — enfin, presque. C'est vrai pour un nombre *positif* ($20 \times \frac{3}{4} = 15 < 20$), mais faux pour un nombre négatif ($-20 \times \frac{3}{4} = -15$, qui est plus *grand* que -20). Et c'est faux aussi pour 0. L'affirmation est donc trop générale.
b) Vrai. $n \div \frac{1}{2} = n \times 2 = 2n$.
c) Faux dans l'écriture, juste dans la valeur. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1$, et non $\frac{5}{5}$. Les deux valent bien 1, mais on ne multiplie pas en additionnant les nombres : il fallait écrire $\frac{2 \times 3}{3 \times 2}$.

Correction — Exercice bilan

1. $840 \div 7 = 120$, puis $120 \times 2 = 240\,\text{m}^2$ de potager.

2. $840 \div 4 = 210\,\text{m}^2$ de pelouse.

3. On additionne les fractions, donc dénominateur commun de 7 et 4 : 28.

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{4} = \frac{8}{28} + \frac{7}{28} = \frac{15}{28} \text{ du terrain.}$$

4. Il reste $1 - \dfrac{15}{28} = \dfrac{13}{28}$ du terrain, soit

$$840 \div 28 = 30, \qquad 30 \times 13 = 390\,\text{m}^2.$$

Vérification : $240 + 210 + 390 = 840\,\text{m}^2$. ✓

5. Les tomates occupent $\dfrac{3}{8}$ des $240\,\text{m}^2$ du potager :

$$240 \div 8 = 30, \qquad 30 \times 3 = 90\,\text{m}^2.$$

Par rapport au terrain total, cela représente

$$\frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28} \text{ du terrain.}$$

Vérification : $840 \times \dfrac{3}{28} = 30 \times 3 = 90\,\text{m}^2$. ✓